

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Katedra InformatykiLaboratorium z przedmiotu
Projekt zespołowy

KARTA PROJEKTU

GRUPA:
Zespół 4Rok akademicki
2025/2026

1. Temat projektu:

MoodCam – mobilna aplikacja do analizy wyrazu twarzy i nastroju użytkownika

2. Kierownik projektu:

Vladyslav Dzhuha

3. Skład zespołu:

Imię i nazwisko	Główne zadanie
Vladyslav Dzhuha	Teamlead
Viacheslav Shevchenko	Frontend
Oleksandr Kulbit	Backend

4. Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie mobilnej aplikacji wykorzystującej kamerę urządzenia do analizy mimiki użytkownika i rozpoznawania jego emocji.

4.1 Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie aplikacji demonstrującej zastosowanie technik sztucznej inteligencji i wizji komputerowej w środowisku mobilnym.

4.2 Główne założenia:

(dla każdego założenia/zadania stworzyć DoD (Definition of Done))

1. Analiza obrazu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji.

Definition of Done: Moduł kamery poprawnie przechwytyuje obraz. Model AI przetwarza obraz i zwraca wynik klasyfikacji emocji.

2. Backend przechowujący historię nastrojów i statystyki.

Definition of Done: Backend udostępnia REST API do zapisu i odczytu historii

nastrojów. Dane są poprawnie zapisywane w bazie danych.

3. Prezentacja wyników analizy emocji. Definition of Done: Wykryta emocja jest wyświetlana w interfejsie użytkownika. Wynik jest zapisywany w historii nastrojów użytkownika.

5. Wymagania funkcjonalne:

5.1 Podstawowe funkcjonalności (must-have):

Nazwa funkcjonalności	Kryteria akceptacji
Analiza wyrazu twarzy	System poprawnie rozpoznaje emocje z obrazu kamery.
Historia nastrojów	Aplikacja zapisuje wyniki analizy do lokalnej bazy danych lub backendu
Prezentacja wyniku	Na ekranie wyświetlana jest emocja wraz z rekomendacją lub komunikatem

5.2 Opcjonalne funkcjonalności (nice-to-have):

Nazwa funkcjonalności	Kryteria akceptacji
Generowanie memów lub sugestii na podstawie nastroju	System automatycznie dobiera treść do wykrytej emocji
Statystyki i wykresy nastroju	Użytkownik może przeglądać historię emocji w formie graficznej
Personalizacja reakcji	System uczy się na podstawie interakcji z użytkownikiem

6. Wymagania niefunkcjonalne:

- Wysoka wydajność i płynność działania aplikacji.
- Intuicyjny i estetyczny interfejs użytkownika.
- Zgodność z urządzeniami z systemem Android.
- Architektura systemu ma umożliwiać łatwe dodawanie nowych funkcji.

7. Harmonogram prac:

Data zajęć	Opis realizowanych zagadnień
15.10.2025	Analiza wymagań, przygotowanie dokumentacji projektu
22.10.2025	Projekt architektury systemu i podział zadań w zespole
29.10.2025	Implementacja podstawowego interfejsu użytkownika

05.11.2025	Integracja modułu kamery
12.11.2025	Implementacja modułu AI (rozpoznawanie emocji)
19.11.2025	Stworzenie backendu
26.11.2025	Połączenie aplikacji mobilnej z backendem
03.12.2025	Testy funkcjonalne i poprawki błędów
10.12.2025	Implementacja opcjonalnych funkcji
17.12.2025	Testy końcowe, dokumentacja techniczna
14.01.2026	Przygotowanie prezentacji projektu
21.01.2026	Prezentacje końcowych wersji projektów, oddanie dokumentacji.
28.01.2026	Końcowe zaliczenie projektu

8. Zarządzanie ryzykiem:

8.1 Identyfikacja ryzyk

- Problemy z integracją modułu AI i kamerą.
- Brak kompatybilności z niektórymi urządzeniami mobilnymi.
- Opóźnienia w implementacji backendu.
- Niewystarczająca wydajność przetwarzania obrazu.

8.2. Plan reagowania

- W przypadku problemów z AI zastosować uproszczoną wersję modelu (np. klasyfikator emocji na bazie mimiki).
- Przeprowadzać testy na różnych urządzeniach od wczesnego etapu projektu.
- Dzielić implementację na małe sprinty i monitorować postęp.
- Wprowadzić mechanizm logowania błędów i fallback UI.

9. Dokumentacja:

9.1 Dokumentacja techniczna (Doxygen)

.....

9.2 Dokumentacja użytkowa

.....

9.3 Dokumentacja wdrożeniowa

.....

Link do Jiry:

[https://moodcam.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/list?](https://moodcam.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/list?atlOrigin=eyJpIjoiZTZjZjBiZjdIMGY5NGI0M2FiN2JlMzI4ZDU4YjY1NDIiLCJwIjoi)

[atlOrigin=eyJpIjoiZTZjZjBiZjdIMGY5NGI0M2FiN2JlMzI4ZDU4YjY1NDIiLCJwIjoi](https://moodcam.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/list?atlOrigin=eyJpIjoiZTZjZjBiZjdIMGY5NGI0M2FiN2JlMzI4ZDU4YjY1NDIiLCJwIjoi)
[aiJ9](https://moodcam.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/list?atlOrigin=eyJpIjoiZTZjZjBiZjdIMGY5NGI0M2FiN2JlMzI4ZDU4YjY1NDIiLCJwIjoi)
